

Raciocínio Equacional para a Derivação de Algoritmos de Álgebra Linear sob a Perspectiva de Otimização

João Victor Lopez Pereira

Daniel Sadoc Menasché

João Antonio Recio Paixão

Instituto de Computação – UFRJ

Aluno bolsista CNPq-UFRJ | Tempo dedicado: 10 meses

Outubro de 2026

O que é Mínimos Quadrados?

$$5x + 3y \approx 10,$$

$$2x + 4y \approx 8,$$

$$3x + 5y \approx 12.$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{Ax \approx b}$$

O que é Mínimos Quadrados?

$$5x + 3y \approx 10,$$

$$2x + 4y \approx 8,$$

$$3x + 5y \approx 12.$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{Ax \approx b}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \in \underset{x,y}{\operatorname{Argmin}} (5x + 3y - 10)^2 + (2x + 4y - 8)^2 + (3x + 5y - 12)^2$$

O que é Mínimos Quadrados?

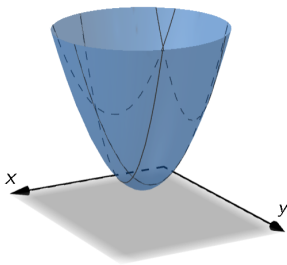
$$5x + 3y \approx 10,$$

$$2x + 4y \approx 8,$$

$$3x + 5y \approx 12.$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{Ax \approx b}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \in \underset{x,y}{\operatorname{Argmin}} (5x + 3y - 10)^2 + (2x + 4y - 8)^2 + (3x + 5y - 12)^2$$



Mínimos Quadrados com 1 Variável

$$2x \approx 2,$$

$$1x \approx 1,$$

$$1x \approx 4.$$

Mínimos Quadrados com 1 Variável

$$2x \approx 2,$$

$$1x \approx 1,$$

$$1x \approx 4.$$

$$x^* \in \underset{x}{\operatorname{Argmin}} (2x - 2)^2 + (1x - 1)^2 + (1x - 4)^2$$

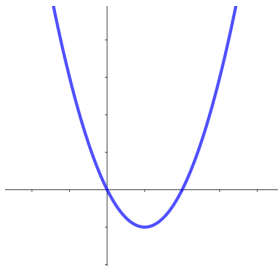
Mínimos Quadrados com 1 Variável

$$2x \approx 2,$$

$$1x \approx 1,$$

$$1x \approx 4.$$

$$x^* \in \underset{x}{\operatorname{Argmin}} (2x - 2)^2 + (1x - 1)^2 + (1x - 4)^2$$



Como fazer Mínimos Quadrados com Várias Variáveis?

- Cálculo 2 (usando gradientes),
- Projeções ortogonais,
- Propriedades de produto interno.

Como fazer Mínimos Quadrados com Várias Variáveis?

- Cálculo 2 (usando gradientes),
- Projeções ortogonais,
- Propriedades de produto interno.

É possível fazer Mínimos Quadrados de outra maneira? Com outros pré-requisitos?

Ferramenta que Utilizaremos

Lema (Argmin Desacoplado)

Seja $f : X \times Y \mapsto \mathbb{R}$ uma função tal que, $\forall x \in X$, $\text{Min}_y f(x, y)$ exista.

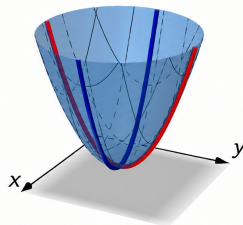
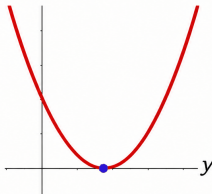
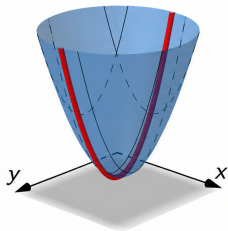
$$(\bar{x}, \bar{y}) \in \underset{x, y}{\text{Argmin}} f(x, y) \iff \begin{aligned} \bar{x} &\in \underset{x}{\text{Argmin}} \underset{y}{\text{Min}} f(x, y), \\ \bar{y} &\in \underset{y}{\text{Argmin}} f(\bar{x}, y). \end{aligned}$$

Ferramenta que Utilizaremos

Lema (Argmin Desacoplado)

Seja $f : X \times Y \mapsto \mathbb{R}$ uma função tal que, $\forall x \in X$, $\text{Min}_y f(x, y)$ exista.

$$(\bar{x}, \bar{y}) \in \underset{x, y}{\text{Argmin}} f(x, y) \iff \begin{array}{l} \bar{x} \in \underset{x}{\text{Argmin}} \underset{y}{\text{Min}} f(x, y), \\ \bar{y} \in \underset{y}{\text{Argmin}} f(\bar{x}, y). \end{array}$$



Resolvendo Mínimos Quadrados

Teorema (Solução de Mínimos Quadrados)

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matriz. Então existem matrizes $T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ tais que, para todo $b \in \mathbb{R}^m$ vetor,

$$(\bar{x}, \bar{v}) \in \underset{x}{\operatorname{AM}} \|Ax - b\| \iff \bar{x} = Tb \text{ e } \bar{v} = \|Mb\|.$$

Resolvendo Mínimos Quadrados

Teorema (Solução de Mínimos Quadrados)

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matriz. Então existem matrizes $T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ tais que, para todo $b \in \mathbb{R}^m$ vetor,

$$(\bar{x}, \bar{v}) \in \underset{x}{\text{AM}} \|Ax - b\| \iff \bar{x} = Tb \text{ e } \bar{v} = \|Mb\|.$$

Demonstração.

A prova é por indução na dimensão de x (número de variáveis).

Resolvendo Mínimos Quadrados

Teorema (Solução de Mínimos Quadrados)

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ uma matriz. Então existem matrizes $T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ e $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ tais que, para todo $b \in \mathbb{R}^m$ vetor,

$$(\bar{x}, \bar{v}) \in \underset{x}{\text{AM}} \|Ax - b\| \iff \bar{x} = Tb \text{ e } \bar{v} = \|Mb\|.$$

Demonstração.

A prova é por indução na dimensão de x (número de variáveis).

Caso Base: $x = 1$: Não mostraremos aqui. :)

Demonstração.

Passo de Indução:

$$(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{v}) \in \underset{x_1, x_2}{\text{AM}} \left\| \begin{bmatrix} A_1 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - b \right\|$$

$\Updownarrow$ {Multiplicação matriz-vetor}

$$(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{v}) \in \underset{x_1, x_2}{\text{AM}} \|A_1 x_1 + a_2 x_2 - b\|$$

$\Updownarrow$ {Argmin Desacoplado}

$$\bar{x}_1 \in \underset{x_1}{\text{Argmin}} \|A_1 x_1 + A_2 \bar{x}_2 + b\|$$

$$(\bar{x}_2, \bar{v}) \in \underset{x_2}{\text{AM}} \underset{x_1}{\text{Min}} \|A_1 x_1 + A_2 x_2 + b\|$$

Demonstração.

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &\in \underset{x_1}{\operatorname{Argmin}} \|A_1 x_1 + A_2 \bar{x}_2 + b\| \\ (\bar{x}_2, \bar{v}) &\in \underset{x_2}{\operatorname{AM}} \underset{x_1}{\operatorname{Min}} \|A_1 x_1 + A_2 x_2 + b\| \end{aligned}$$

$$\Updownarrow \{ \text{Hipótese de Indução} \}$$

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= T_1(-b - A_2 \bar{x}_2) \\ (\bar{x}_2, \bar{v}) &\in \underset{x_2}{\operatorname{AM}} \|M_1(-b - A_2 x_2)\| \end{aligned}$$

$$\Updownarrow \{ \text{Hipótese de Indução} \}$$

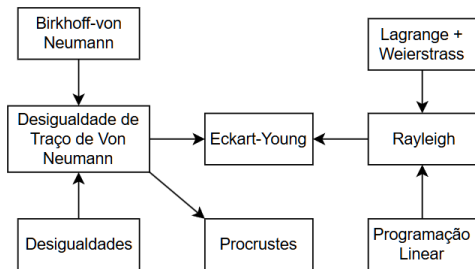
$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= T_1(-b - A_2 \bar{x}_2) \\ \bar{x}_2 &= T_2 M_1 b \\ \bar{v} &= \|M_2 M_1 b\| \end{aligned}$$

O Que Mais Estamos Fazendo?

Focamos nossa apresentação na SIAC no problema tradicional de Mínimos Quadrados, mas também estamos trabalhando em outros problemas de otimização.

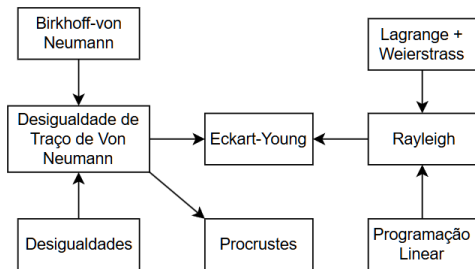
O Que Mais Estamos Fazendo?

Focamos nossa apresentação na SIAC no problema tradicional de Mínimos Quadrados, mas também estamos trabalhando em outros problemas de otimização.

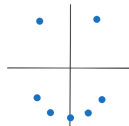


O Que Mais Estamos Fazendo?

Focamos nossa apresentação na SIAC no problema tradicional de Mínimos Quadrados, mas também estamos trabalhando em outros problemas de otimização.



A

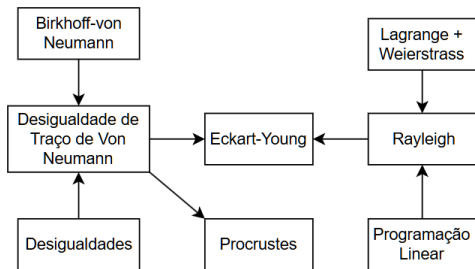


B

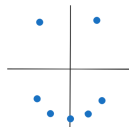


O Que Mais Estamos Fazendo?

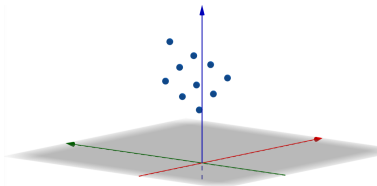
Focamos nossa apresentação na SIAC no problema tradicional de Mínimos Quadrados, mas também estamos trabalhando em outros problemas de otimização.



A



B

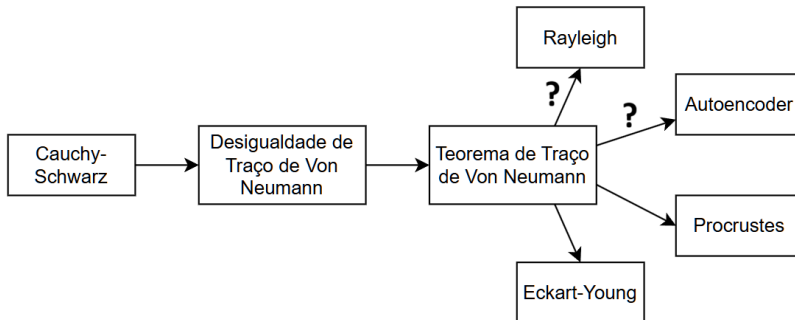


Teorema Unificador

Buscamos um problema de otimização que saibamos resolver e cuja solução também resolva outros problemas de otimização.

Teorema Unificador

Buscamos um problema de otimização que saibamos resolver e cuja solução também resolva outros problemas de otimização.



Referências Bibliográficas

- [1] Stephen P. Boyd e Lieven Vandenberghe. *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Vol. 1. Cambridge university press Cambridge, 2018.
- [2] H. T. Bui, M. N. Bui e Christian Clason. “Convex analysis in spectral decomposition systems”. Em: *arXiv preprint arXiv:2503.14981* (2025). eprint: 2503.14981.
- [3] Gene H. Golub e Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*. Vol. 3. JHU press, 2013.
- [4] Lloyd N. Trefethen e David Bau III. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.

Obrigado!

Raciocínio Equacional para a Derivação de Algoritmos de Álgebra Linear sob a Perspectiva de Otimização

João Victor Lopez Pereira

Daniel Sadoc Menasché

João Antonio Recio Paixão

Pesquisa com bolsa CNPq-UFRJ | Tempo dedicado: 10 meses